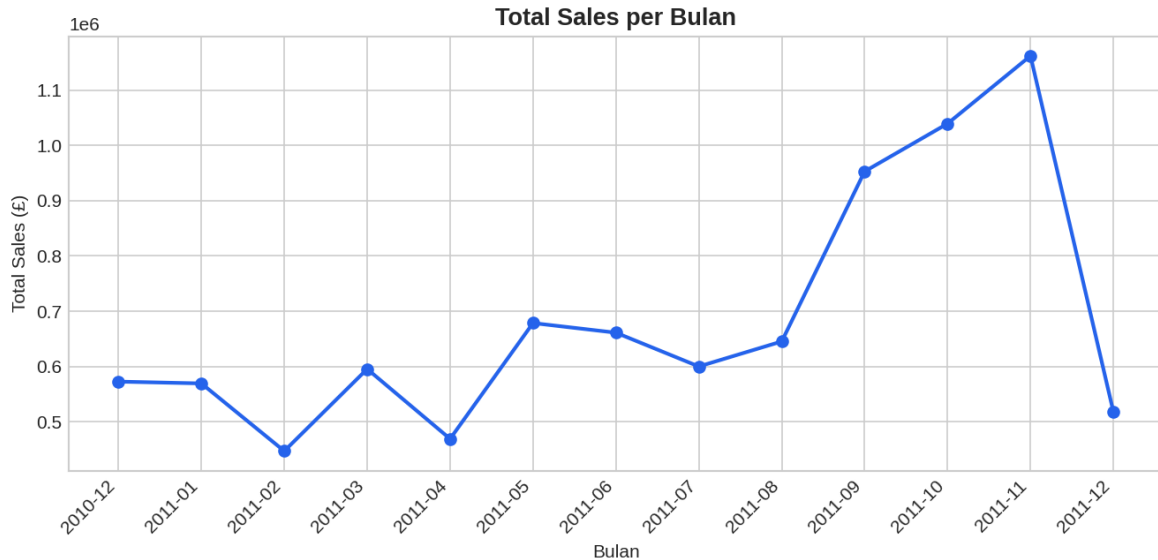


Visualization Analysis

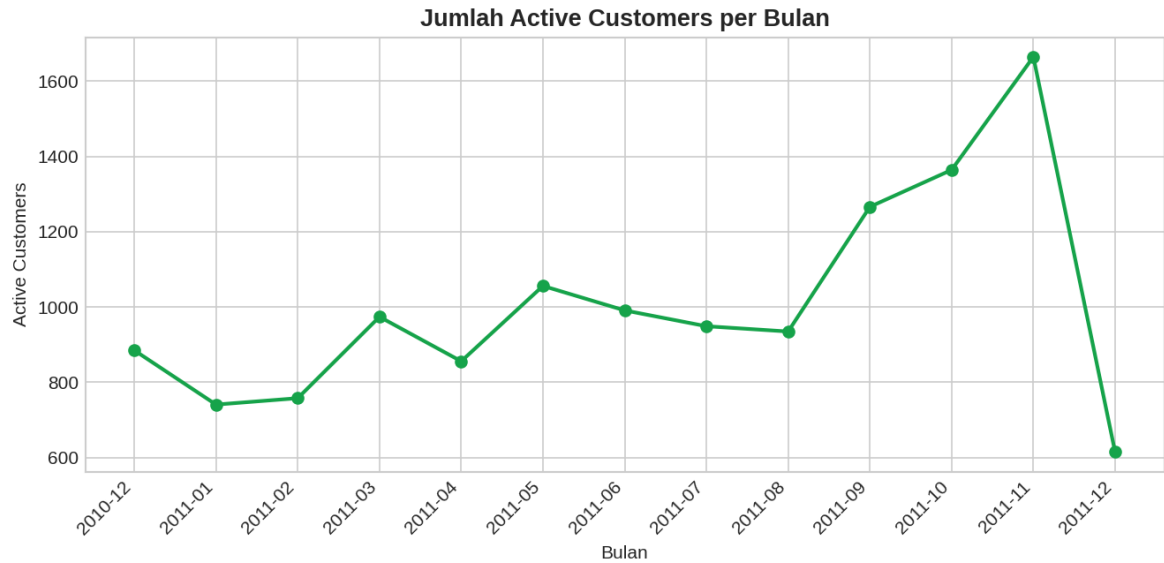
Topik 6 — Hari Selasa | Dataset: Online Retail (UCI Machine Learning Repository)

Chart 1 — Total Sales per Bulan



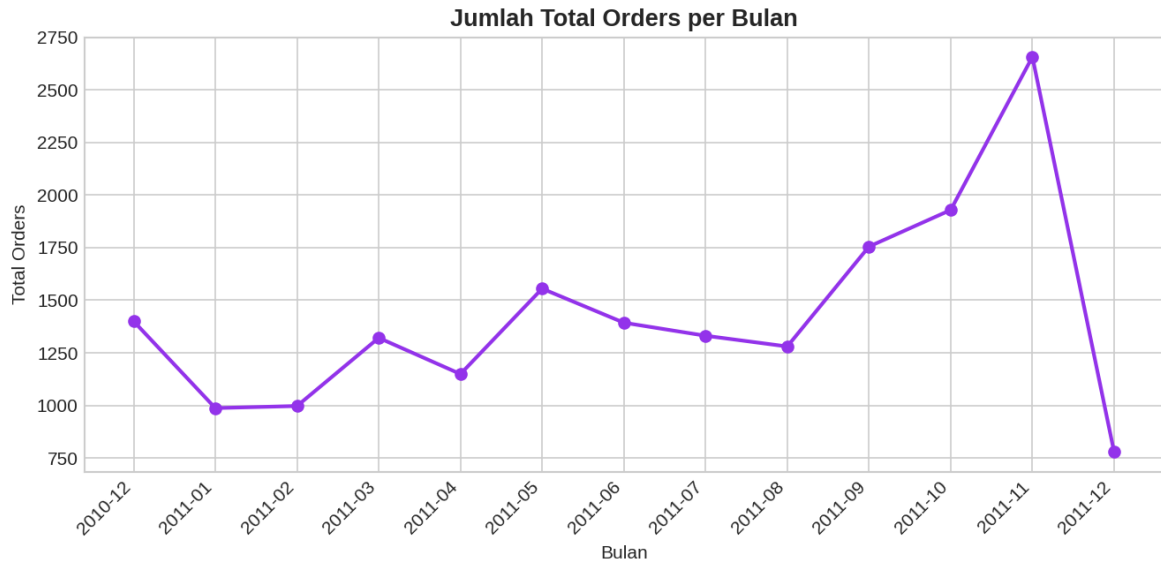
Finding	Total Sales berfluktuasi ringan sepanjang awal-pertengahan 2011, naik tajam mulai September dan mencapai puncak di November 2011 (£1.161.817), lalu turun tajam di Desember 2011 (£518.193).
Insight	Penurunan Desember terlihat drastis pada data mentah, namun bulan ini hanya berisi 9 hari transaksi (1-9 Des 2011) dari total dataset, bukan sebulan penuh — sehingga perbandingan langsung berpotensi bias.
Business Impact	Jika keputusan bisnis (mis. pengurangan stok/tenaga penjual) diambil murni dari angka mentah ini, perusahaan berisiko salah merespons pola musiman yang sebenarnya masih tumbuh.

Chart 2 — Active Customers per Bulan



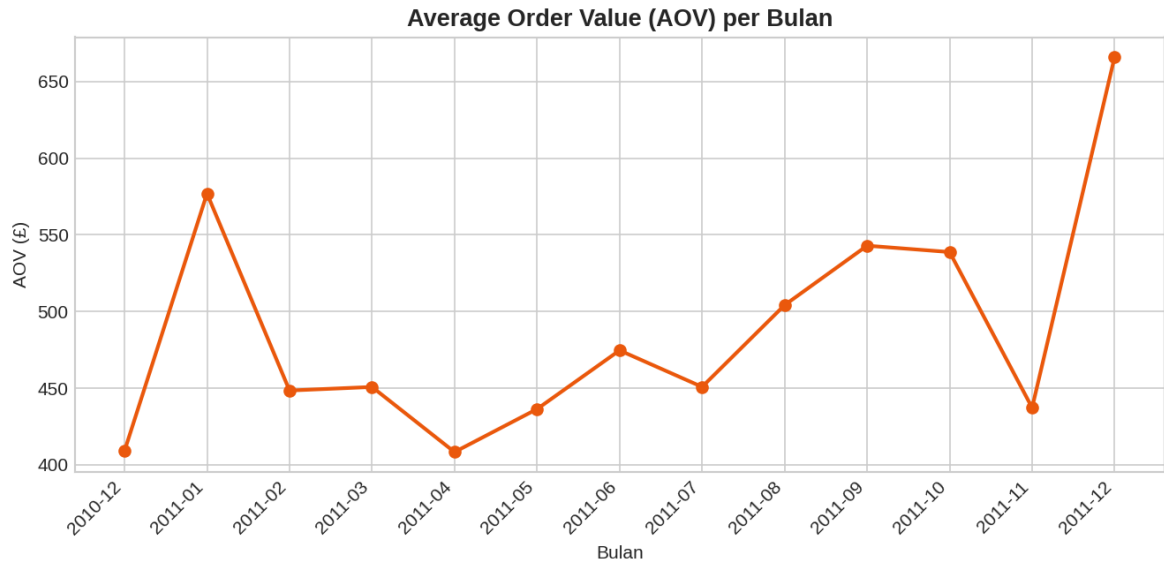
Finding	Jumlah pelanggan aktif meningkat dari 885 (Des 2010) menjadi puncak 1.664 (Nov 2011), lalu turun ke 615 di Desember 2011.
Insight	Pola pergerakannya sejalan dengan Total Sales — mengindikasikan Total Sales sangat dipengaruhi oleh jumlah pelanggan yang bertransaksi, bukan oleh nilai belanja per pelanggan.
Business Impact	Menjaga retensi pelanggan aktif menjadi kunci utama menjaga pertumbuhan revenue bulanan ke depan.

Chart 3 — Total Orders per Bulan



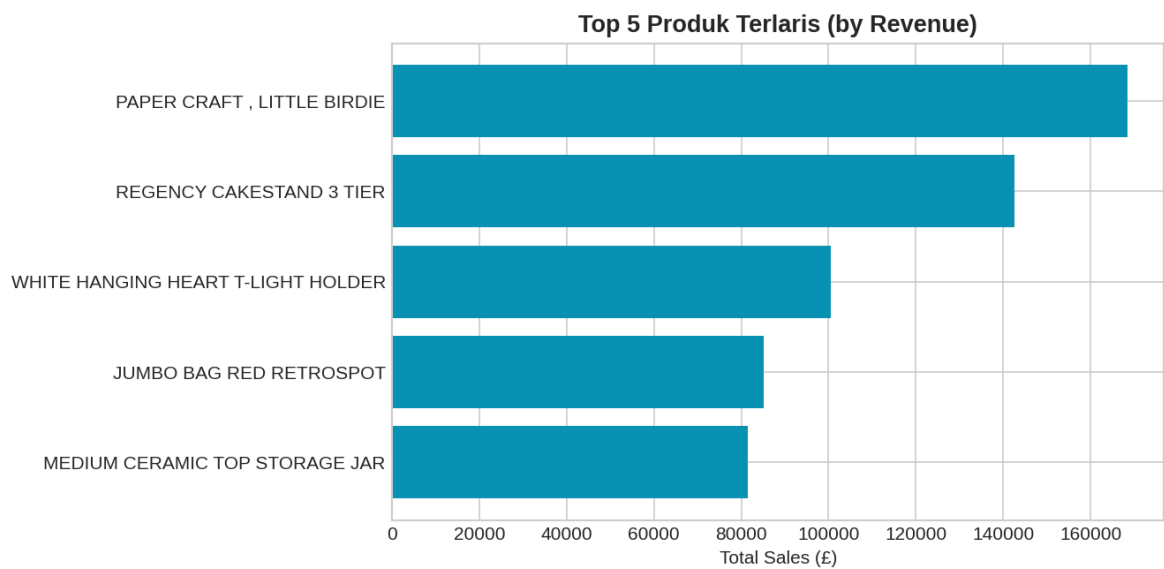
Finding	Total Orders mengikuti tren serupa: naik dari 1.400 (Des 2010) ke puncak 2.657 (Nov 2011), turun ke 778 (Des 2011).
Insight	Konsistensi pola antara Active Customers dan Total Orders memperkuat dugaan bahwa volume transaksi — bukan nilai per transaksi — adalah penggerak utama Total Sales.
Business Impact	Strategi yang menasar peningkatan frekuensi/volume order (mis. promosi, reminder repurchase) berpotensi memberi dampak lebih besar dibanding strategi menaikkan harga rata-rata.

Chart 4 — Average Order Value (AOV) per Bulan



Finding	AOV relatif stabil di kisaran £400-540 sepanjang tahun, namun melonjak ke £666 pada Desember 2011 — titik tertinggi sepanjang periode.
Insight	AOV yang naik saat volume transaksi turun mengindikasikan bahwa pelanggan yang tersisa di Desember justru berbelanja dalam nilai lebih besar per transaksi (kemungkinan pembelian musiman/hadiah akhir tahun).
Business Impact	Ada peluang menaikkan Total Sales lewat AOV (cross-sell/bundling), namun ini tidak cukup untuk menutup penurunan yang berasal dari turunnya jumlah pelanggan.

Chart 5 — Top 5 Produk Terlaris (by Revenue)



Finding	'PAPER CRAFT, LITTLE BIRDIE' (£168.469), 'REGENCY CAKESTAND 3 TIER' (£142.592), dan 'WHITE HANGING HEART T-LIGHT HOLDER' (£100.448) menjadi tiga produk dengan revenue tertinggi sepanjang periode.
Insight	Beberapa produk ini masuk kategori dekorasi/hadiah, sesuai dengan pola AOV yang naik menjelang akhir tahun.
Business Impact	Produk-produk ini adalah kandidat utama untuk strategi diskon/bundling yang direkomendasikan pada Business Case, karena sudah terbukti diminati pasar.